

## Diversión con matrices

Tenemos una matriz de tamaño  $N \times M$  cuyos elementos son números entre 0 y 9, y queremos realizar sobre ella una serie de transformaciones.

Las posibles transformaciones son las siguientes:

|                 |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| filas $a\ b$    | Intercambia las filas $a$ y $b$ .                                                                                                |
| columnas $a\ b$ | Intercambia las columnas $a$ y $b$ .                                                                                             |
| cruz $f\ c\ d$  | Rellena con el dígito $d$ las diagonales que pasan por el elemento de la fila $f$ y columna $c$ .                                |
| rotarFila $f$   | Rota circularmente la fila $ f $ . Si $f > 0$ , la rotación es hacia la derecha. Si $f < 0$ , la rotación es hacia la izquierda. |
| rotarCol $c$    | Rota circularmente la columna $ c $ . Si $c > 0$ , la rotación es hacia abajo. Si $c < 0$ , la rotación es hacia arriba.         |

¿Nos ayudas a saber cuál es el estado final de la matriz tras aplicarle secuencialmente una serie de transformaciones?

### Entrada

El programa procesará una serie de casos de prueba. Cada caso comienza con una línea con dos números  $N$  y  $M$  que indican la dimensión de la matriz ( $1 \leq N, M \leq 20$ ). A continuación aparecerán  $N$  líneas cada una con  $M$  números entre 0 y 9 separados por un espacio en blanco, que representan el contenido de la matriz. Les seguirá una línea con el número  $T$  de transformaciones a aplicar ( $1 \leq T \leq 10$ ), seguida de  $T$  líneas más, cada una con la descripción de una transformación. Las filas están numeradas de la 1 a la  $N$  (de arriba abajo) y las columnas de la 1 a la  $M$  (de izquierda a derecha).

La entrada termina con 0 0.

### Salida

Por cada caso de prueba se mostrará la matriz resultante, con el mismo formato que tenía en la entrada. Después de cada caso escribe una línea con "---".

### Entrada de ejemplo

```
5 5
1 1 1 6 8
2 2 2 6 8
3 3 3 6 8
4 4 4 6 8
5 5 5 6 8
3
```

```
columnas 1 5
filas 5 1
cruz 2 2 7
3 4
4 1 2 3
6 7 8 5
0 0 0 0
3
rotarFila 2
rotarFila -1
rotarCol 4
0 0
```

### Salida de ejemplo

```
7 5 7 6 5
8 7 2 6 2
7 3 7 6 3
8 4 4 7 4
8 1 1 6 7
---
1 2 3 0
5 6 7 4
0 0 0 8
---
```